INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN EN SITIO Y FACTIBILIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL VEHICULAR CON BARRERAS HERMÉTICAS DITEC
ADECUACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO INDEPENDIENTE, CANALIZACIÓN Y BASES

CÓDIGO DE INFORME:	IT-2026-1012-DOMUM-01	**FECHA DE VISITA:**	Viernes 09/10/2026 (11:30 AM)
EMPRESA SOLICITANTE:	DOMUM CONSTRUCCIONES DOMUM-CONS CIA.LTDA.	**FECHA DE EMISIÓN:**	12 de Octubre de 2026
TÉCNICO RESPONSABLE:	Luis Daniel Cañar Treviño (42 años)	**ESTADO DE FACTIBILIDAD:**	**VIABLE CON RECOMENDACIONES**

SECCIÓN 1 | DATOS GENERALES Y ENTORNO DE INSPECCIÓN

Entidad Solicitante:	DOMUM CONSTRUCCIONES DOMUM-CONS CIA.LTDA. (RUC: 1792917387001)
Dirección Solicitante:	Rumipamba / Calle Antonio de Ulloa S/N y Pedro Bedón, Edif. KAMAY Of. 202 Mz. E10A, Quito – Ecuador
Contactos / Correo:	Teléfonos: 099 596 3208 / 098 316 0189 | Correo: compras@trabahaq.com
Ubicación del Sitio Evaluado:	Proyecto en Obra Civil - Acceso Vehicular Adoquinado (Quito, Ecuador). Enlace GPS: https://maps.app.goo.gl/eh9LfyVfUwEno6uf8
Técnico a Cargo de Visita:	Luis Daniel Cañar Treviño | Edad: 42 años | Técnico a cargo de inspección electromecánica
Jornada y Horario de Visita:	Inspección realizada el día **viernes 09 de octubre de 2026, alrededor de las 11:30 AM**.

SECCIÓN 2 | OBJETO DE LA INSPECCIÓN Y ALCANCE DEL TRABAJO

El presente informe técnico responde al requerimiento formulado por **DOMUM CONSTRUCCIONES DOMUM-CONS CIA.LTDA.** para la evaluación diagnóstica, dimensionamiento de rutas de cableado, selección de punto de alimentación eléctrica y análisis de fijación estructural necesarios para la implementación de un sistema de **control de acceso vehicular mediante dos (2) barreras automáticas de 3 metros marca DITEC**, a situarse en la rampa exterior de adoquín que conecta el nivel exterior con los estacionamientos en subsuelo del edificio en proceso de construcción.

SECCIÓN 3 | DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO: ACOMETIDA, BREAKER Y SEGURIDAD

3.1 Evaluación de la Acometida Eléctrica Disponible en Obra

Durante el recorrido técnico en el sitio, se constató que la obra cuenta con una acometida eléctrica prevista para la alimentación del sistema de elevador independiente y sus tomas anexas. Sin embargo, tras un minucioso análisis de carga, aislamiento de circuitos y normativas eléctricas de seguridad, se concluyó de forma categórica que **no es técnicamente procedente ni recomendable colgar las barreras vehiculares directamente de la línea compartida del elevador**.

■ **DETALLE TÉCNICO:**
DICTAMEN TÉCNICO OBLIGATORIO: La solución óptima y segura consiste en derivar un breaker independiente exclusivo directamente desde el sistema / tablero principal de breakers. Esta configuración garantiza que el circuito de las barreras vehiculares opere sin interferir en la red eléctrica normal del edificio ni en el sistema centralizado del elevador, previniendo disparos por sobrecarga, perturbaciones inductivas y cortes de servicio cruzados.

3.2 Ventajas del Aislamiento con Breaker Dedicado:

Criterio Técnico	Impacto Operativo en el Edificio
Independencia del Elevador	Evita que fallas o maniobras de apertura/cierre de barreras provoquen transitorios de voltaje o afecten la placa controladora del elevador.

Mantenimiento Selectivo	Permite desenergizar el sistema vehicular para revisiones sin suspender la energía en áreas comunes, elevador ni estacionamientos.
Protección Termomagnética Calibrada	Calibre de protección exacto para los dos motores Ditec (24V/230V) y periféricos, según curva de arranque del fabricante.
Conformidad Normativa NEC	Cumplimiento con la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-SB-IE) para circuitos dedicados de automatismos exteriores.

SECCIÓN 4 | CANALIZACIÓN, DISTANCIAS Y APROVECHAMIENTO DE RUTA EXISTENTE

4.1 Análisis de Distancias y Geometría del Trazado

La ubicación exacta del tablero de distribución respecto al emplazamiento de las barreras en la rampa implica una distancia métrica considerable, complementada con diversas curvaturas arquitectónicas de transición entre el muro interior y el plano exterior. Por consiguiente, la protección mecánica del cableado es un factor crítico de durabilidad.

■ DETALLE TÉCNICO:
CONSTATACIÓN CLAVE DE CAMPO (VIDEOS V1, V4, V8): Durante la inspección se verificó la presencia de mangueras de cableado existentes emergiendo del pavimento de adoquín en el sector central del acceso. Este hallazgo confirma que ya existe una ruta / canalización subterránea instalada. En consecuencia, se determinará el aprovechamiento de este ducto existente para el paso del cableado, evitando la rotura masiva de adoquines y acelerando los plazos de obra.

4.2 Especificación de Tubería y Manguera Metálica

Para aquellos tramos que discurran fuera del subsuelo (subidas a tablero, cruces entre muros y derivaciones a periféricos), se requerirá imperativamente el uso de **manguera metálica flexible tipo Liquid-Tight / Conduit metálico galvanizado**. Este material evita aplastamientos mecánicos, protege contra humedad exterior, radiación UV y acción de roedores, garantizando una vida útil prolongada.

SECCIÓN 5 | FIJACIÓN MECÁNICA: REQUERIMIENTO DE DOS (2) BASES METÁLICAS

El soporte de cada barrera vehicular DITEC de 3 metros debe resistir no solo el peso propio del gabinete y mástil, sino también las fuerzas dinámicas de torsión, aceleración, frenado e impacto de ráfagas de viento exterior. Dado que la calzada está conformada por adoquines sobre cama de arena, **anclar las barreras únicamente sobre los adoquines superficiales derivaría en desprendimiento o desajuste**.

■■ DETALLE TÉCNICO:
RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAL: Fabricar e instalar dos (2) bases metálicas de anclaje de alta resistencia (una para cada barrera). Dichas bases contarán con placa de acero de 8 mm con pernos de anclaje de expansión o espárragos químicos que alcancen la losa o firme de hormigón subyacente, garantizando nivelación milimétrica y estabilidad absoluta ante el tráfico diario de vehículos pesados y livianos.

SECCIÓN 6 | CONFIGURACIÓN DE ARNESES SEGÚN MÉTODO DE VERIFICACIÓN

En función del método de acceso y validación que DOMUM CONSTRUCCIONES seleccione entre las alternativas del Plan de Propuestas, se proveerán e instalarán distintos tipos de arneses de cableado y soportes mecánicos:

Método de Control	Tipo de Arnés y Canalización	Ubicación de Fijación
Pulsador / Fotoceldas Básicas	Arnés con cable de señal apantallado en ducto adosado a muro.	Anclado a paredes laterales de cerramiento.
Cámaras LPR (Lectura Placas)	Cableado estructurado Cat6 exterior + alimentación hacia mástil de cámara.	Muro perimetral o poste elevado lateral.
Antenas RFID (Tags Vehiculares)	Arnés coaxial de alta frecuencia / cable de datos hacia controlador.	Pedestales al piso o soportes en pared.
Tiquetería QR / Tarifado	Arnés múltiple de datos, red LAN y fuerza de 110V para impresora y lectores.	**Respectivamente al suelo en tótems vehiculares** anclados con base metálica.

SECCIÓN 7 | CONDICIÓN EXTERIOR: EQUIPAMIENTO DITEC HERMÉTICO CERTIFICADO

Las evidencias de video (V1, V7, V9) confirman sin ambigüedad la **presencia exterior total** de la zona de instalación. El equipamiento estará expuesto a lluvias directas, polvo, radiación solar constante y variaciones de temperatura propias del clima de Quito.

■■ DETALLE TÉCNICO:
SELECCIÓN DE MARCA DITEC (HERMÉTICA): Se valida como una **excelente y obligatoria recomendación técnica la colocación de barreras vehiculares marca DITEC de fabricación hermética. Estas unidades cuentan con cuerpo de acero tratado contra corrosión, gabinete sellado con empaque de caucho EPDM, cuadro de control encapsulado y microinterruptores protegidos IP54/IP55, asegurando alta durabilidad y ciclo de operación continuo en exteriores sin fallos electrónicos por humedad.**

SECCIÓN 8 | ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO: PLANES DE PROPUESTA (X2 BARRERAS DITEC)

A continuación, se detalla la matriz de opciones extraída del documento formal de propuesta, integrando los costos de equipos, mano de obra de instalación y alcance funcional para el conjunto de **dos (2) barreras vehiculares de 3 metros**:

Modelo / Kit	Precio Unit.	Instalación	Total Unit.	TOTAL (x2 Barreras)
KIT 1: Básico + Controles y Fotoceldas DITEC 3M + 2 Controles + Fotoceldas + 2 Antenas anti-cierre + 2 Pulsadores	$ 1,988.00	$ 380.00	$ 2,368.00	**$ 4,736.00**
KIT 2: Lectura de Placas (LPR) DITEC 3M + Controles + Fotoceldas + 2 Cámaras LPR Alta Velocidad + Monitor + Software	$ 4,863.00	$ 465.00	$ 5,328.00	**$ 10,656.00**
KIT 3: Antenas RFID / Tags DITEC 3M + Controles + Fotoceldas + 2 Antenas RFID + Stickers Tags + Software de Gestión	$ 2,389.35	$ 655.00	$ 3,044.35	**$ 6,088.70**
KIT 4: Tiquetería QR para Cobro DITEC 3M + Controles + Fotoceldas + 2 Lectores QR + 2 Impresoras Tickets + 2 Tótems + Soft	$ 5,161.20	$ 765.00	$ 5,926.20	**$ 11,852.40**
KIT 5: Mixto Tags + Tickets QR DITEC 3M + Lectores QR + Antenas RFID + Impresoras + Tótems (Solución Integral Completa)	$ 5,911.20	$ 765.00	$ 6,676.20	**$ 13,352.40**

SECCIÓN 9 | EVALUACIÓN DE DIFICULTAD OPERATIVA Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

A partir de las condiciones observadas en campo (canalización existente, distancias, fabricación de bases y tendido eléctrico), se definen tres escenarios de ejecución:

Escenario	Condición Operativa en Obra	Plazo de Finalización
Caso Más Favorable	Ruta subterránea 100% permeable sin obstrucciones de tierra/escombros, acceso despejado al tablero principal y clima seco para montaje de bases.	**3 DÍAS HÁBILES**
Caso Estándar / Complejo	Dificultad normal de obra civil en edificio activo: ajustes en curvas de manguera metálica, calibración de fotoceldas y fraguado de pernos de bases.	**3 A 5 DÍAS HÁBILES**
Caso Desfavorable	Existencia de atrasos ajenos (obstrucción de ducto existente que obligue a sondeo prolongado, lluvias intensas o demoras de permisos en tablero).	**5 DÍAS O MÁS**

SECCIÓN 10 | GARANTÍAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

Tipo de Respaldo	Periodo de Vigencia	Alcance y Cobertura
Garantía Integral de Instalación y Equipos	**2 AÑOS**	Cubre desperfectos de fabricación en motorreductores DITEC, centrales de mando, sensores y mano de obra electromecánica.

Certificado de Validez y Vida Útil del Equipo	**10 AÑOS**	Certificación formal de durabilidad estimada del chasis y mecánica, con disponibilidad garantizada de repuestos y soporte técnico.

SECCIÓN 11 | REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO TÉCNICO



Figura 1.1: *Vista panorámica general del acceso lateral vehicular adoquinado. La línea verde demarcada ilustra la zona de cruce para el emplazamiento de las dos barreras vehiculares de 3 metros y el paso subterráneo de canalización eléctrica.*



Figura 1.2 (Video V1): *Rampa de adoquines hacia subsuelo e intemperie total.*



Figura 1.3 (Video V4): *Manguera de cableado preexistente emergiendo de los adoquines.*



Figura 1.4 (Video V8): *Medición métrica de distancia desde la canalización existente.*



Figura 1.5 (Video V7): *Fachada del edificio en obra y elevador exterior adyacente.*

SECCIÓN 12 | CONCLUSIONES TÉCNICAS Y RECOMENDACIONES

1. Factibilidad Técnica: El proyecto es plenamente viable electromecánicamente, requiriendo la ejecución de las adecuaciones recomendadas.

2. Independencia Eléctrica: La instalación de un breaker independiente en el tablero principal es mandatoria para salvaguardar el sistema del elevador y la red general.

3. Optimización de Costos: El aprovechamiento de la ruta subterránea constatada en el piso de adoquín abarata significativamente el rubro de obra civil.

4. Seguridad Estructural: La confección de dos bases metálicas ancladas es indispensable para garantizar el asentamiento y aplomo de las barreras DITEC.

5. Durabilidad a la Intemperie: Los equipos DITEC herméticos garantizan operación ininterrumpida frente al clima exterior de la capital.

6. Selección del Kit: Se sugiere al cliente definir la modalidad de validación (Kits 1 al 5) para coordinar el suministro de arneses a pared o tótems vehiculares.

SECCIÓN 13 | CONSTANCIA Y FIRMAS DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA

LUIS DANIEL CAÑAR TREVIÑO
Técnico Responsable de Inspección
Edad: 42 años
Área de Automatización y Sistemas

DOMUM CONSTRUCCIONES
DOMUM-CONS CIA.LTDA.
RUC: 1792917387001
Recepción y Aprobación de Informe